

# SISTEMATIKA LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM PBO

## HALAMAN JUDUL / COVER

- Judul Laporan: *Laporan Proyek Akhir Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek: [Nama Sistem Sesuai Tema Kelompok]*
- Logo
- Identitas Kelompok: Nomor Kelompok dan Daftar Nama Anggota beserta NIM.
- Identitas Institusi: Program Studi Teknologi Informasi (S1), Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Salatiga.

## DAFTAR ISI

## DAFTAR GAMBAR

## BAB I: PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Tema

Penjelasan mengenai urgensi atau masalah nyata dari tema yang didapat (misalnya: mengapa sistem sirkulasi perpustakaan atau kasir kantin memerlukan digitalisasi berbasis teks).

### 1.2 Batasan Sistem

Penegasan bahwa sistem ini berbasis antarmuka teks (CLI), berjalan menggunakan perulangan interaktif, dan penyimpanan datanya bersifat sementara di dalam memori (*in-memory* menggunakan struktur data Python List/Dictionary) tanpa database eksternal.

## BAB II: PERANCANGAN ARSITEKTUR DAN CLASS (Tahap 1)

### 2.1 Deklarasi Entitas (Class)

Daftar minimal 4 *Class* yang digunakan untuk merepresentasikan entitas sistem sesuai tema kelompok.

### 2.2 Representasi Struktur Kode (models.py / class\_models.py)

Penjelasan draf awal kelas berupa atribut dan metode (`__init__`) yang dirancang di awal proyek sebelum logika bisnis diimplementasikan.

### 2.3 Rancangan Agregasi (Relasi Objek)

Penjelasan mengenai kelas mana yang bertindak sebagai kontainer untuk menyimpan kumpulan objek lain (misalnya: Class Perpustakaan menyimpan List objek Buku).

## **BAB III: IMPLEMENTASI PILAR OOP (Tahap 2 & 3)**

### **3.1 Enkapsulasi (*Encapsulation*)**

Penjelasan mengenai atribut privat apa saja yang digunakan (misalnya: saldo, password, status) dan bagaimana mekanisme *Getter/Setter* atau decorator *@property* digunakan untuk mengamankannya.

### **3.2 Pewarisan (*Inheritance*)**

Penjelasan mengenai hierarki *Superclass* (induk) dan *Subclass* (anak) yang digunakan beserta implementasi fungsi *super()*.

### **3.3 Polimorfisme (*Polymorphism*)**

Penjelasan mengenai penerapan metode polimorfik, baik berupa *Method Overriding* pada subclass maupun fungsi iterasi yang mengolah objek dari berbagai tipe berbeda (misalnya: perhitungan rumus denda/diskon/gaji yang berbeda antartipe pengguna).

## **BAB IV: IMPLEMENTASI ANTARMUKA DAN LOGIKA BISNIS (Tahap 4 & 5)**

### **4.1 Alur Menu Interaktif (CLI)**

Penjelasan mengenai struktur perulangan *while True* yang mengatur menu utama sistem agar pengguna dapat berinteraksi (Tambah Data, Lihat Data, Proses Transaksi, Keluar).

### **4.2 Validasi dan Penanganan Kesalahan (*Error Handling*)**

Penjelasan mengenai penggunaan struktur percabangan *if-else* untuk memvalidasi masukan pengguna agar program tidak mengalami *crash* saat dijalankan.

## **BAB V: PENGUJIAN DAN TANGKAPAN LAYAR (UJI COBA)**

### **5.1 Skenario Pengujian**

Langkah-langkah uji coba memasukkan data via *input()* hingga data tersebut berhasil dikonversi menjadi objek baru dalam memori.

### **5.2 Tangkapan Layar (*Screenshot*) Terminal**

Dokumentasi visual saat program dijalankan di terminal Visual Studio Code (mencakup proses input, proses bisnis, hingga output menu).

## **BAB VI: PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Rangkuman mengenai keberhasilan implementasi 4 pilar OOP dalam membangun sistem informasi berbasis teks.

### **6.2 Pembagian Tugas Anggota Kelompok**

Laporan kontribusi masing-masing anggota kelompok dalam pengerjaan proyek dari Tahap 1 hingga Tahap 5.

## **LAMPIRAN: SOURCE CODE**

- Cetak kode program final (disarankan dipisah per file jika kode cukup panjang, seperti main.py dan class\_models.py).
- Link Drive atau Github